

חוברת עבודה – שיעור 3

תכנות מתקדם בפיתון באמצעות כלי AI

בחוברת זו תמצאו הסברים, קטעי קוד, שאלות מנחות ותרגילים ללמידה עצמית העוסקים בנושאים הבאים:

1. רשימות

2. רשומות

שימו! ♥! השאלות בחוברת הינן בדרגת קושי עולה. בשל כך מומלץ לקרוא ולפתור את השאלות בחוברת לפי הסדר מהתחלה ועד הסוף. בסיום כל נושא יינתנו מספר תרגילים לפתרון בבית כדי שתספיקו לעבור על כל הנושאים המופיעים בחוברת במהלך השיעור.

כמו כן לפני שמתחילים לפתור את השאלות, כדאי להעתיק את הקוד הקיים בדוגמאות לסביבת העבודה **PyCharm** או **VS code** ולהריץ אותו בכוחות עצמכם.

על מנת לענות על השאלות אתם יכולים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם כגון:

1. ספרי לימוד לתכנות בשפת פיתון

- קיים ספר עדכני באתר הקורס לשימושכם.

• [Think Python](#)

2. אתרים, בלוגים ופורומים

• [real python](#)

• [w3schools](#)

• [geeks for geeks](#)

• [stack overflow](#)

3. סרטוני YouTube

• [מדריך פיתון למתחילים בעברית](#)

• [Learn Python in Less than 10 Minutes for Beginners](#)

• [Python Tutorial - Python Full Course for Beginners](#)

4. מודלי AI (נדבר עליהם בהמשך) אך יש לוודא את תקינות התשובות!

• ChatGPT

• Gemeni

• Clude

• GitHub Copilot ועוד...

פרק 1 - רשימות Lists

רשימה הינו טיפוס נתונים בפיתון הדומה ביותר למערך שאתם מכירים משפות תכנות אחרות. מסמנים רשימה באמצעות סוגריים מרובעים. הריצו את הקוד הבא וענו על השאלות בהתאם.

```
lst = [1, 2, 3]
print(lst)

mixed = [1, 2.5, "abc", True, None]
print(mixed)

nested = [1, [2, 3], ["a", ["b", "c"]]]
print(nested)

empty1 = []
empty2 = list()
print(empty1, empty2)
```

כיצד מפרידים איברים ברשימה?

האם רשימה יכולה להכיל ערכים מטיפוסים שונים?

האם ניתן להגדיר רשימה בתוך רשימה?

כיצד מגדירים רשימה ריקה?

האם פונקציית ההדפסה תומכת ברשימה?

פתרון:

אחרי שלמדנו כיצד ניתן להגדיר וליצור רשימה חדשה בזיכרון, נרצה לדעת כיצד ניתן לעבוד איתה ומה ניתן לבצע. הריצו את הקוד הבא וענו על השאלות בהתאם.

```
nums = [10, 20, 30, 40, 50]
print(nums)

print(len(nums))

print(nums)
nums[2] = 300
print(nums)

nums[0] = 999
nums[-1] = -1
print(nums)

print(nums[-1], nums[-2])
```

- כיצד ניתן למצוא את אורך הרשימה?
- מה הם האינדקסים הקיימים ברשימה?
- האם רשימה היא טיפוס ניתן לשינוי?
- כיצד ניתן לשנות ערכים באינדקסים קיימים?
- האם קיימים אינדקסים שליליים ברשימה? מה הם מייצגים?

פתרון:

ניתן להפעיל על רשימה את אופרטור ה slicing באופן הבא [start : end : step]. הריצו את הקוד הבא וענו על השאלות בהתאם.

```
s = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g"]
print(s)

print(s[1:6:2])

print(s[:3])

print(s[2:])

print(s[1:5])

print(s[5:1:-1])

print(s[::-1])

print(s[-100:100])
```

- מה אופרטור ה slicing מבצע כאשר נרשום באופן מפורש את שלושת הערכים בסוגריים המרובעים?
- האם חייבים לרשום במפורש את הערך עבור start? מה יקרה במידה ולא נרשום אותו?
- האם חייבים לרשום במפורש את הערך עבור end? מה יקרה במידה ולא נרשום אותו?
- האם חייבים לרשום במפורש את הערך עבור step? מה יקרה במידה ולא נרשום אותו?
- האם כל אחד משלושת הערכים יכול לקבל ערך שלילי? שימו לב שהערכים חייבים להיות מספרים שלמים מכיוון שהם מסמלים אינדקסים.
- כיצד ניתן לקבל רשימה חדשה בסדר הפוך באמצעות האופרטור הנ"ל?

רשמו מה יקרה במידה ותכתבו ערכי אינדקסים החורגים מגבולות האינדקסים החוקיים הקיימים ברשימה?

פתרון:

רשימה הינה אובייקט בפייטון מטיפוס שניתן לשינוי על אותו המקום בזיכרון. ניתן להוסיף ולמחוק איברים באופן בלתי מוגבל מהרשימה. הריצו את הקוד הבא וענו על השאלות בהתאמה.

```
lst = [10, 20, 30]
lst.append(40)
lst.insert(0, 5)
lst.insert(2, 15)
lst.extend([50, 60])
print(lst)

lst2 = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
lst2.remove(3)
popped = lst2.pop(0)
del lst2[2:5]
lst2_before_clear = lst2[:]
lst2.clear()
print(popped)
print(lst2_before_clear)
print(lst2)

A = [1, 2, 3]
B = [4, 5]
C = A + B
print(C)
print(A)
print(B)

rep = [1, 0] * 4
print(rep)

orig = [[1, 2], [3, 4]]
alias = orig
alias[0][0] = 999
print(orig)

orig = [1, 2, 3, 4, 5]
shallow = orig
deep = orig + []
shallow[0] = 111
```

```
print(orig)
print(deep)
deep[1] = 777
print(deep)
print(orig)

pack = ["abc", "xyz", 55]
first, second, number = pack
print(first, second, number)

head, *middle, tail = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
print(head, middle, tail)

def add3(a, b, c):
    return a + b + c

args = [10, 20, 30]
print(add3(*args))
```

כיצד ניתן להוסיף איברים חדשים לרשימה באמצע, בהתחלה או בסוף?

כיצד ניתן למחוק איברים מהרשימה? האם ניתן למחוק רק איבר אחד בכל פעם או שניתן למחוק אוסף איברים בבת אחת מהרשימה? כיצד?

כיצד ניתן לשרשר שתי רשימות קיימות?

האם ניתן לשרשר רשימה לעצמה מספר גדול של פעמים? כיצד?

מה יקרה כאשר נבצע השמה של רשימה קיימת לתוך משתנה חדש? האם נקבל רשימה חדשה במיקום אחר בזיכרון?

כיצד ניתן לבצע העתקה עמוקה לרשימה קיימת? כלומר ליצור רשימה זהה אך במיקום אחר חדש בזיכרון.

באמצעות איזה אופרטור ניתן לפרק בבת אחת את כל איברי הרשימה? מתי נרצה להשתמש בכך?

פתרון:

לאובייקט של רשימה קיימות מילים שמורות התומכות בטיפול נתונים זה, כמו גם פונקציות חיצוניות הקבלות רשימה כקלט ולעיתים גם מחזירות רשימה כפלט, ומתודות של האובייקט המופעלות באמצעות אופרטור נקודה.

שימו לב שניתן להעביר רשימה כפרמטר קלט ו/או פלט מפונקציה – האם השינויים יישמרו? מדוע?

כיצד ניתן לקבל את הערך המקסימלי, מינימלי ברשימה ו/או למיין את איברי הרשימה? מה יקרה אם הרשימה תכיל שילוב של מחרוזות ומספרים? ומה יקרה אם הרשימה תכיל רק מחרוזות בלבד או רק מספרים בלבד?

רשמו 2 דרכים שבהן ניתן לחפש איבר בתוך רשימה קיימת? האם ניתן לבקש להתחיל את החיפוש ממקום מסוים?

רשמו 2 דרכים שבהן ניתן למחוק איבר קיים ברשימה.

רשמו 2 דרכים שבהן ניתן להוסיף איבר חדר לסוף הרשימה.

רשמו 2 דרכים שבהן ניתן להפוך את הסדר של איברי הרשימה.

פתרון:

רשמו את שתי הדרכים שבהן ניתן לעבור על כל איברי הרשימה באמצעות לולאה, האחת באמצעות אינדקסים והשנייה ללא. האם קיימת דרך שבה ניתן לקבל בבת אחת גם את האינדקסים וגם את הערכים התואמים ללא השימוש בסוגריים מרובעים? כיצד?

פתרון:

פרק 2 – רשומות Tuples

רשומה הינה טיפוס נתונים בפיתון הדומה מאוד לרשימה אבל שלא ניתן לשנות לאחר שייצרנו אותה. אנו מסמנים רשומה באמצעות סוגריים עגולים.

חיזרו על כל השאלות מהפרק הקודם העוסק ברשימות, וכתבו אילו פעולות ניתן ואילו פעולות לא ניתן לבצע על רשומות בהשוואה לרשימות. מדוע? בתשובתיכם התייחסו הן למילים השמורות, הן למתודות והן לפונקציות החיצוניות שהזכרו ביחס לרשימות.

פתרון:

אם כן, ניכר שרשומה הינו טיפוס נתונים מוגבל יותר מרשימה. הסבירו מה הן היתרונות של עבודה עם רשומה לעומת רשימה.

פתרון:

עבודה עם רשומות מאפשרות לנו לבצע פעולות גמישות יותר בפיתון כדוגמת השמה מרובה בבת אחת של ערכים למשתנים, והחזרת כמות גדולה של ערכים מפונקציה. שימו לב שכאשר פיתון מבין שמדובר ברשומה אז הוא מאפשר להשמיט את הסוגריים העגולים. הריצו את הקוד הבא וכתבו מה יודפס בסיום.

```
(x, y, z) = (1, 2, 3)
print(x, y, z)

x, y, z = 1, 2, 3
print(x, y, z)

x = 4
y = 5
print(x, y)
```

```
(x, y) = (y, x)
print(x, y)

x, y = y, x
print(x, y)

def func(x, y):
    return (x + y, 2 * x, x - y)

a, b, c = func(2, 3)
print(a, b, c)

d = func(1, 7)
print(d)
```

פתרון:

רשמו כיצד ניתן להמיר רשימה לרשומה ולהיפך. האם כל המרה שכזו יוצרת אובייקט חדש במקום אחר בזיכרון? כלומר מתבצעת למעשה קריאה לבנאים של המחלקות (טיפוסי הנתונים).

פתרון:

תרגילי בית

הערה: בכל אחת מהשאלות הבאות ניתן להניח את תקינות הקלטים.

1. כתבו תוכנית הקולטת מהמשתמשים 10 ערכים כלשהם ושומרת אותם ברשימה, ומדפיסה את איברי הרשימה הבאים, כאשר הערכים בכל סעיף יודפסו באותה השורה, והדפסות של סעיפים שונים יודפסו בשורות נפרדות. אין להשתמש בלולאות לצורך ההדפסה. בסיום כל ההדפסות הרשימה צריכה לחזור לקדמותה (כלומר סדר וכמות האיברים זהה לאופן שבו נקלטו מהמשתמש).

- א. שלושת האיברים הראשונים ברשימה.
- ב. שלושת האיברים האחרונים ברשימה.
- ג. כל איברי הרשימה, למעט הראשון.
- ד. כל איברי הרשימה, למעט האחרון.
- ה. כל איברי הרשימה מהסוף להתחלה.

פתרון:

2. כתבו תוכנית הקולטת 10 מספרים שלמים מהמשתמש ושומרת אותם ברשימה (ניתן להניח את תקינות הקלטים).

א. התכנית תדפיס "Even" אם יש יותר מספרים זוגיים ברשימה, "odd" אם יש יותר מספרים אי זוגיים ו-"same" אם יש אותו מספר של זוגיים ואי זוגיים.

ב. יש למיין את איברי הרשימה בסדר עולה. לאחר מכן יש להדפיס אותם פעם אחת בסדר עולה (מהקטן לגדול) ופעם אחת בשורה נפרדת בסדר יורד (מהגדול לקטן). שימו לב שההדפסות אינן משנות את סדר איברי הרשימה, כלומר בסיום ההדפסות הרשימה צריכה להיות ממויינת בסדר עולה.

פתרון:

3. כתבו תוכנית הקולטת מספרים מהמשתמשים ושומרת אותם במבנה המשלב רשומות ורשימות באמצעות פונקציית עזר באופן הבא.

א. כתבו פונקציה בשם `list_to_3`. הפונקציה מקבלת כפרמטר קלט רשימה של מספרים ממשיים ויוצרת את הרשימה הבאה, כאשר האיבר i ברשימה החדשה הינו רשומה המכילה את שלושת המספרים הנמצאים במקומות $3i$, $3i+1$, $3i+2$ ברשימה המקורית. אם אורך הרשימה המקורית אינו מתחלק ב 3 אזי האיברים החסרים בסוף יהיו 0.
לדוגמה בהינתן הרשימה `[1,2,3,4,5]` הפונקציה תחזיר את הרשימה `[(1,2,3), (4,5,0)]`

ב. כתבו תוכנית ראשית הקולטת מהמשתמשים מספרים ממשיים ושומרת אותם ברשימה, עד שהמשתמשים מקלידים את המספר 0. לאחר מכן התוכנית שולחת את הרשימה שהתקבלה לפונקציה `list_to_3` ומדפיסה את הרשימה החדשה שנוצרה והוחזרה מהפונקציה.

פתרון:

4. כתבו תוכנית המכילה את הפונקציות הבאות.
- א. כתבו פונקציה בשם $\max3$ המקבל כקלט 3 מספרים (שלמים או ממשיים) ומחזירה את המספר הגדול ביותר ללא שימוש בהשוואות (כלומר ללא תנאים ואופרטורים לוגיים).
 - ב. כתבו פונקציה בשם median3 (שלמים או ממשיים) המקבל כקלט 3 מספרים ומחזירה את החציון ללא שימוש בהשוואות (כלומר ללא תנאים ואופרטורים לוגיים).
 - ג. כתבו פונקציה בשם $\min123$ המקבלת כקלט 1, 2 או 3 מספרים (שלמים או ממשיים) ומחזירה את המספר הקטן ביותר.
 - ד. כתבו פונקציה ראשית, וקראו לכל שלושת הפונקציות בכל הקומבינציות האפשריות, ובפרט קראו לפונקציה מסעיף ג' עם 1, 2 ו-3 ערכים והדפיסו את תוצאתם.

פתרון: